크로스 플랫폼 프로그래밍



10주: 내비게이션(Navigation)

강의: 정종수



강의 내용

1. Navigation
2. Stack Navigation
3. Tab Navigation
4. Drawer Navigation
5. 실습

1. Navigation

React Native Navigation은 “앱의 여러 화면을 자연스럽게 이동 · 전환 · 관리” 하도록 도와주는 앱의 골격(뼈대) 역할.

- **React Native Navigation을 사용하는 이유**

이유	설명
다중 화면 관리	여러 화면 간 이동을 쉽게 구현
자연스러운 전환	iOS/Android 네이티브 전환 애니메이션 지원
상태 유지	이전 화면 상태 자동 유지
뒤로 가기 지원	플랫폼별 “뒤로 가기 " 자동 인식
구조적 코드	Stack / Tab / Drawer 등 계층적 관리 기능
유지보수 용이	대규모 앱 구조에도 적합
커스터마이징	헤더, 탭, Drawer 디자인 자유롭게 수정 기능

1. Navigation

- **React Native Navigation 사용을 위해 설치되어야 할 핵심 패키지 [에뮬레이터 실행 후 점검]**

  - Navigation 주요 패키지 설치 목록
    - npm ls @react-navigation/native @react-navigation/native-stack @react-navigation/stack @react-navigation/bottom-tabs @react-navigation/drawer @react-navigation/material-top-tabs

  - 설치 목록이 없으면,
    - npm install @react-navigation/native @react-navigation/native-stack @react-navigation/stack @react-navigation/bottom-tabs @react-navigation/drawer @react-navigation/material-top-tabs

    - 개별설치 예: npm install @react-navigation/stack

1. Navigation

- React Native Navigation 사용을 위해 설치되어야 할 핵심 패키지

  - 설치 패키지 목록 확인
    - `npm ls --depth=0`

  - 패키지 설치를 했는데도 에뮬레이터가 열리지 않는 경우
    - `rmdir /s /q node_modules`
    - `del package-lock.json`
    - `npm install`

2. Stack Navigation

Stack Navigation이란 “화면을 쌓고(push), 꺼내(pop)는 방식의 화면 이동을 담당하는 컨테이너.

- **Stack Navigation**

```
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';

const Stack = createNativeStackNavigator();

<Stack.Navigator screenOptions={{ headerShown: true }}>
  <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} options={{ title: '홈 화면' }} />
  <Stack.Screen name="Details" component={DetailScreen} options={{ title: '상세 화면' }} />
</Stack.Navigator>
```

2. Stack Navigation

- **화면 스타일 관련 속성들**

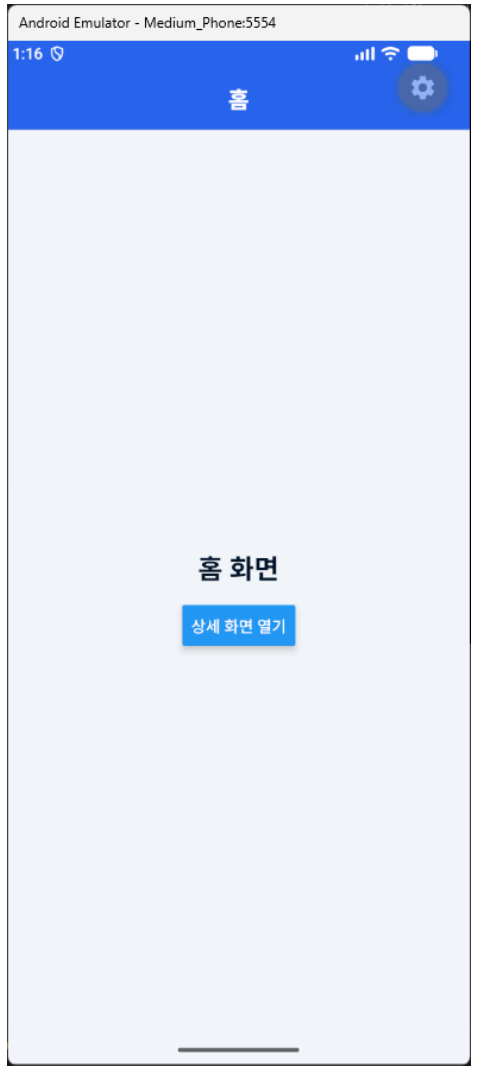
속성	설명	예시
`headerShown`	상단 헤더 표시 여부	`headerShown: false`
`title`	헤더 타이틀 변경	`title: '상세 화면'`
`headerStyle`	헤더의 배경색, 그림자 등 스타일 지정	`{ backgroundColor: '#1e90ff' }`
`headerTintColor`	헤더의 글자 및 아이콘 색상	`'#fff'`
`headerTitleAlign`	헤더 타이틀 정렬 (left / center)	`'center'`
`headerTitleStyle`	타이틀 폰트 스타일 지정	`{ fontSize: 20, fontWeight: 'bold' }`
`headerBackTitle`	뒤로가기 버튼 텍스트 수정 (iOS)	`'뒤로'`
`headerShadowVisible`	헤더 아래 그림자 표시 여부	`false`

2. Stack Navigation

- **Navigation에서 자주 사용하는 주요 기능들**

함수	설명	예시
`navigation.navigate(name, params?)`	**다른 화면으로 이동** (이미 스택에 있을 경우 해당 화면으로 돌아감)	`navigation.navigate('Home')`
`navigation.push(name, params?)`	같은 화면을 **새로 스택 위에 쌓음**	`navigation.push('Details')`
`navigation.goBack()`	**뒤로가기 (pop)**	`navigation.goBack()`
`navigation.pop()`	특정 개수만큼 뒤로가기	`navigation.pop(2)`
`navigation.replace(name, params?)`	현재 화면을 **대체** (뒤로가기 못 함)	`navigation.replace('Login')`
`navigation.reset()`	네비게이션 히스토리 **초기화**	로그인 이후 홈으로 리셋 시 사용
`navigation.setOptions({...})`	화면의 **헤더/옵션 변경**	제목 변경, 헤더 숨김 등

2. Stack Navigation



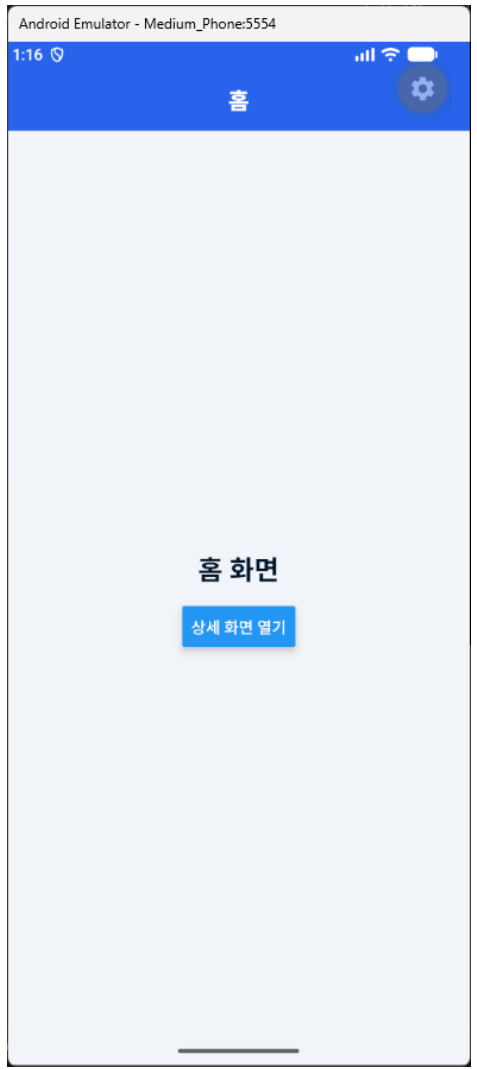

```
import React from 'react';
import { View, Text, Button, StyleSheet } from 'react-native';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';

const Stack = createNativeStackNavigator();

function HomeScreen({ navigation }) {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>홈 화면</Text>
      <Button
        title="상세 화면 열기"
        onPress={() => navigation.navigate('Detail')}
      />
    </View>
  );
}

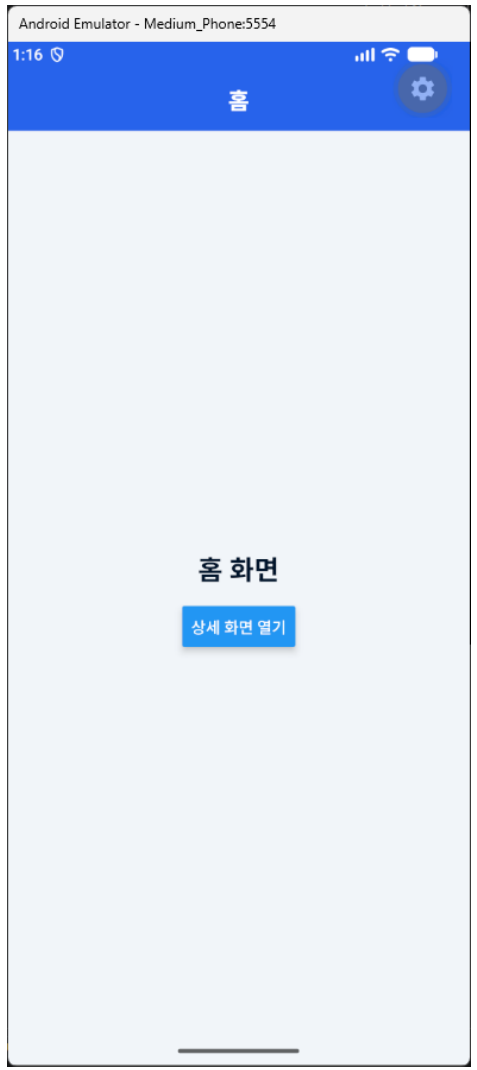
function DetailScreen() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>상세 화면</Text>
      <Text>이 화면에는 개별 스타일이 적용됩니다.</Text>
    </View>
  );
}
```

2. Stack Navigation




```
export default function App() {
 return (
   <NavigationContainer>
     <Stack.Navigator
       screenOptions={{
         // 모든 화면에 적용되는 공통 옵션
         headerShown: true,                  // 헤더 표시
         headerStyle: {
           backgroundColor: '#2563EB',      // 헤더 배경색
         },
         headerTintColor: '#FFFFFF',        // 뒤로가기 버튼·제목 기본 색
         headerTitleStyle: {
           fontSize: 20,                   // 제목 크기
           fontWeight: 'bold',               // 제목 두께
         },
         headerTitleAlign: 'center',        // 제목 정렬
         headerShadowVisible: false,         // 헤더 하단 그림자·경계선
         headerTransparent: false,          // 헤더 투명 처리 여부
         contentStyle: {
           backgroundColor: '#F1F5F9',      // 화면 콘텐츠 배경색
         },
         animation: 'slide_from_right',      // 화면 전환 효과
         presentation: 'card',              // 일반 화면으로 표시
         gestureEnabled: true,               // iOS 뒤로가기 제스처
       }}
     >
       <Stack.Screen
         name="Home"
         component={HomeScreen}
         options={{
           title: '홈',
         }}         />
```

2. Stack Navigation




```
 <Stack.Screen
          name="Detail"
          component={DetailScreen}
          options={{
            // 공통 옵션을 이 화면에서 덮어쓰기
            title: '상세 정보',
            headerStyle: {
              backgroundColor: '#059669',
            },
            contentStyle: {
              backgroundColor: '#ECFDF5',
            },
            animation: 'fade',
          }}
        />
      </Stack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  ); }
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    padding: 24,
    gap: 16,
  },
  title: {
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#0F172A',
  },
});
```

3. Tab Navigation

Tab Navigation이란 화면 하단이나 상단에 탭(Tab) 버튼을 두고, 사용자가 탭을 눌러 서로 다른 화면으로 전환할 수 있도록 하는 화면 이동 컨테이너.

- **Tab Navigation**

```
import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';

const Tab = createBottomTabNavigator();

<Tab.Navigator initialRouteName="Home">
  <Tab.Screen name="Home" component={HomeScreen} options={{ title: '홈' }} />
  <Tab.Screen name="Profile" component={ProfileScreen} options={{ title: '프로필' }} />
  <Tab.Screen name="Settings" component={SettingsScreen} options={{ title: '설정' }} />
</Tab.Navigator>
```

3. Tab Navigation

- **화면 스타일 관련 속성들**

속성	설명	예시
`headerShown`	상단 헤더 표시 여부	`false`
`tabBarStyle`	탭 바 전체 스타일	`{ backgroundColor: '#fff' }`
`tabBarLabelStyle`	탭 라벨 글자 스타일	`{ fontSize: 14 }`
`tabBarIconStyle`	아이콘의 여백, 위치 조정	`{ marginTop: 5 }`
`tabBarActiveTintColor`	활성 탭 색상	`#007AFF`
`tabBarInactiveTintColor`	비활성 탭 색상	`'gray'`
`tabBarShowLabel`	라벨 표시 여부	`false`
`tabBarHideOnKeyboard`	키보드 시 탭 숨김	`true`
`tabBarLabelPosition`	라벨 위치 (아이콘 아래/옆)	`'below-icon'`
`tabBarItemStyle`	개별 탭 영역 스타일	`{ paddingVertical: 5 }`

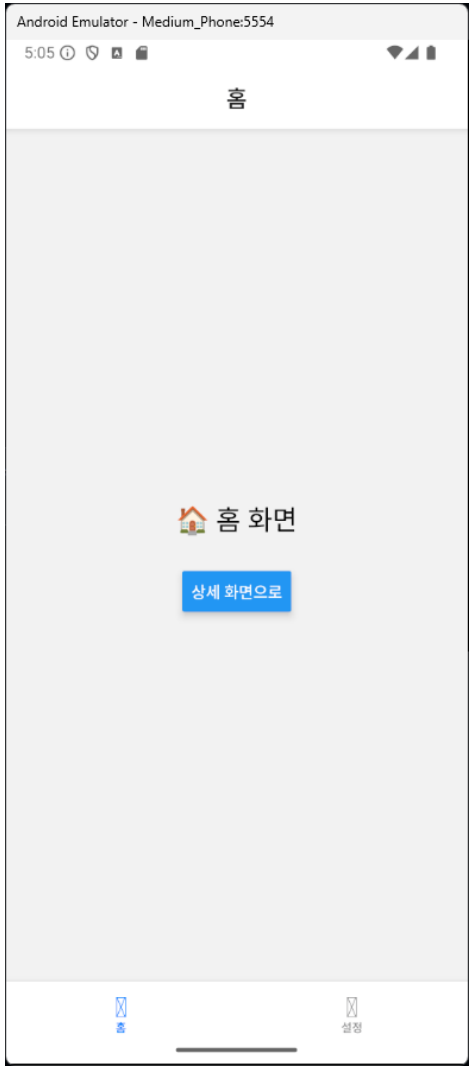
3. Tab Navigation

- Tab과 Stack을 함께 사용시 주의 사항.
  - headerShown: false 로 Stack의 헤더와 Tab의 헤더가 겹치지 않게 조정.
  - Stack 안에서 탭 화면을 중첩할 때는 screenOptions 로 공통 배경색(sceenContainerStyle)을 통일이 바람직.

- Tab Navigation 한줄 요약.

  Tab Navigation의 스타일 속성(tabBar...) 은 탭의 색상, 높이, 글자, 아이콘, 배경 등을 제어하여 앱의 하단 메뉴 디자인을 완전히 커스터마이징하는 설정.

3. Tab Navigation

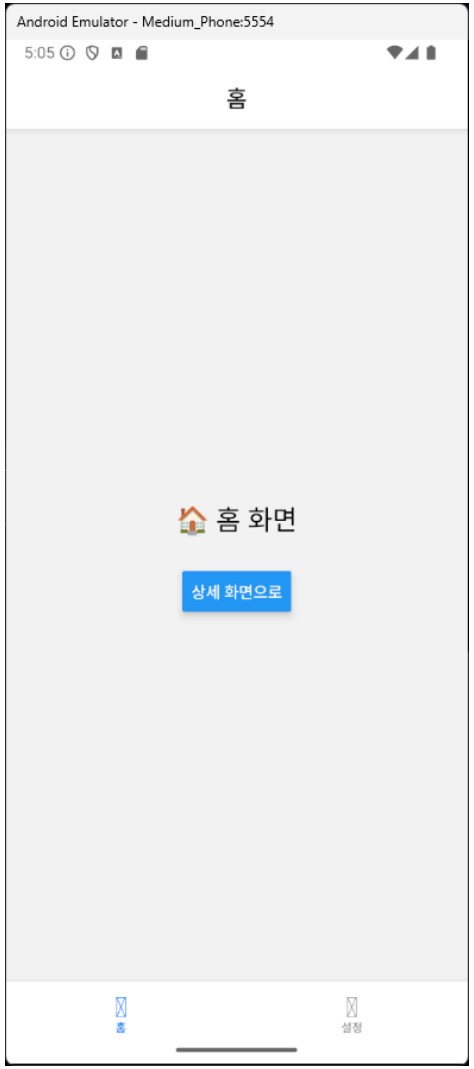



```
import React from "react";
import { View, Text, Button } from "react-native";
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import { createBottomTabNavigator } from "@react-navigation/bottom-tabs";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";

//   스크린 정의 부분
function HomeScreen({ navigation }) {
  return (
    <View style={{ flex:1, alignItems:"center", justifyContent:"center"}}>
      <Text style={{ fontSize:24 , marginBottom:30}}>🏠 홈 화면</Text>
      <Button
        title="상세 화면으로"
        onPress={() => navigation.navigate("Detail")}
      />
    </View>
  );
}

function DetailScreen({ navigation }) {
  return (
    <View style={{ flex:1, alignItems:"center", justifyContent:"center" }}>
      <Text style={{ fontSize:24, marginBottom:30 }}>📄 상세 화면</Text>
      <Button title="뒤로가기" onPress={() => navigation.goBack()} />
    </View>
  );
}
```

3. Tab Navigation

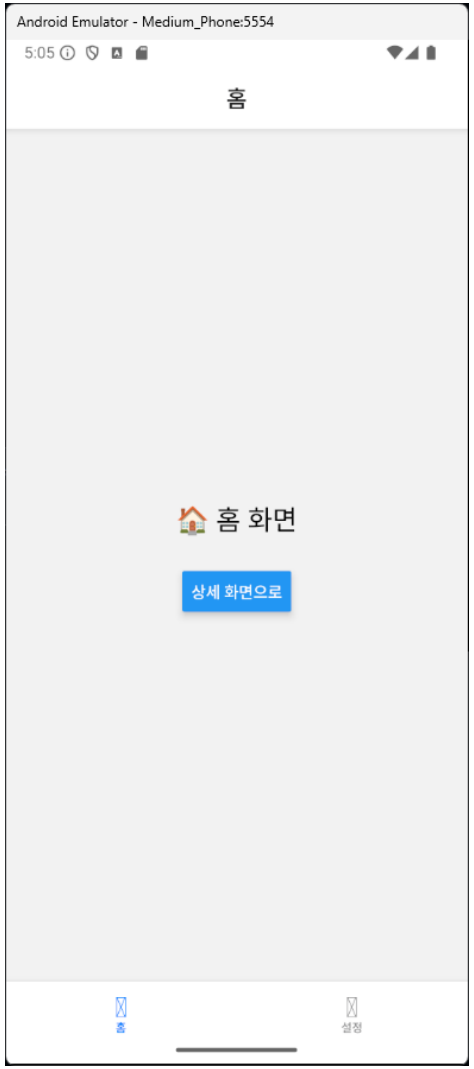



```
function SettingsScreen() {
  return (
    <View style={{ flex:1, alignItems:"center", justifyContent:"center" }}>
      <Text style={{ fontSize:24 }}>⚙️ 설정 화면</Text>
    </View>
  );
}

//   네비게이터 설정 부분
const Stack = createNativeStackNavigator();
const Tab = createBottomTabNavigator();

// (1) 홈 탭 내부에 스택 구성
function HomeStack() {
  return (
    <Stack.Navigator screenOptions={{ headerTitleAlign: "center" }}>
      <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} options={{ title: "홈" }} />
      <Stack.Screen name="Detail" component={DetailScreen} options={{ title: "상세" }} />
    </Stack.Navigator>
  );
}
```

3. Tab Navigation




```
// (2) 전체 탭 구성
export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Tab.Navigator screenOptions={{ headerTitleAlign: "center", headerShown:false}}>
        <Tab.Screen
          name="HomeTab"
          component={HomeStack}
          options={{ title: "홈" }}
        />
        <Tab.Screen
          name="Settings"
          component={SettingsScreen}
          options={{ title: "설정", fontSize:20 }}
        />
      </Tab.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

4. Drawer Navigation

Drawer Navigation이란 화면의 왼쪽(또는 오른쪽)에서 슬라이드로 열리는 사이드 메뉴를 이용해서 여러 화면(Screen)간을 전환하게 해주는 내비게이션 방식.

- **Drawer Navigation에 있어, import 'react-native-gesture-handler; 함수 호출 문제발생 시**

  - **프로젝트 폴더(터미널)에서 버전을 확인:**
    npm ls react-native react-native-gesture-handler @react-navigation/drawer expo
  - **설치 명령어:**
    - npx expo install react-native-gesture-handler react-native-reanimated react-native-worklets
  - **패키지 호환성 검사:**
    - npx expo install --check
  - **캐시 지우고 다시 시작:**
    - npm start -c

4. Drawer Navigation

- **Drawer Navigation**

```
import 'react-native-gesture-handler';
import { View, Text, Button } from 'react-native';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createDrawerNavigator } from '@react-navigation/drawer';

const Drawer = createDrawerNavigator();
function HomeScreen() {  return <Text>홈 화면</Text>; }
function SettingsScreen() {  return <Text>설정 화면</Text>; }

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Drawer.Navigator initialRouteName="Home">
        <Drawer.Screen name="Home" component={HomeScreen} options={{ title: '홈' }} />
        <Drawer.Screen name="Settings" component={SettingsScreen} options={{ title: '설정' }} />
      </Drawer.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

4. Drawer Navigation

- **화면 스타일 관련 속성들**

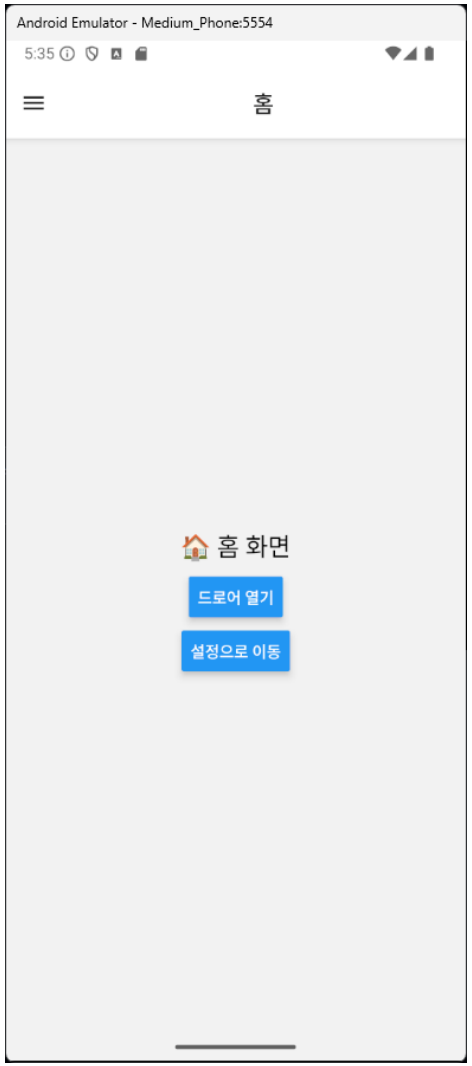
속성	설명	예시
`initialRouteName`	첫 화면 지정	`'Home'`
`drawerType`	드로어 표시 방식	`'front'`, `'back'`, `'slide'`, `'permanent'`
`drawerStyle`	드로어의 전체 스타일 (배경색, 폭 등)	`{ backgroundColor: '#fff', width: 240 }`
`drawerActiveTintColor`	선택된 메뉴 색상	`#007AFF`
`drawerInactiveTintColor`	비활성 메뉴 색상	`'gray'`
`overlayColor`	드로어 열릴 때 배경 반투명 색상	`'rgba(0,0,0,0.5)'`

4. Drawer Navigation

- **Stack / Tab과의 비교**

구분	Stack Navigation	Tab Navigation	Drawer Navigation
구조	화면을 쌓았다가(Push) 꺼냄(Pop)	탭 간 병렬 전환	왼쪽/오른쪽 슬라이드 메뉴
주 사용 위치	페이지 이동	하단 주요 메뉴	앱 전체 구조(설정/정보 등)
예시	"홈 → 상세 → 결제"	"홈 / 검색 / 마이페이지"	"홈 / 설정 / 로그아웃 / 소개"
시각적 특징	상단 헤더 중심	하단 탭바	좌우 슬라이드 메뉴

4. Drawer Navigation

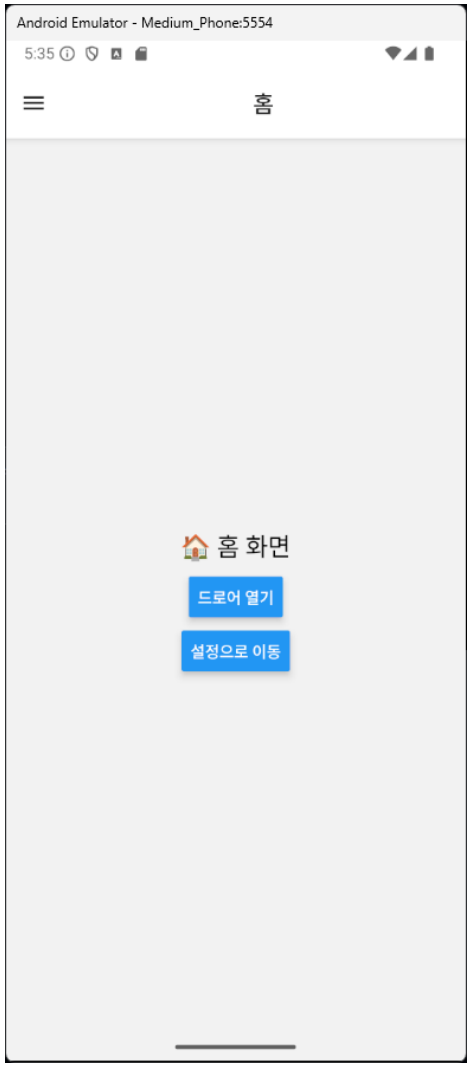



```
// ⚠️ gesture-handler는 반드시 최상단에서 import 해야 함
import 'react-native-gesture-handler';
import * as React from 'react';
import { View, Text, Button } from 'react-native';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createDrawerNavigator } from '@react-navigation/drawer';

function HomeScreen({ navigation }) {
  return (
    <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center', gap: 12 }}>
      <Text style={{ fontSize: 22 }}>🏠 홈 화면</Text>
      <Button title="드로어 열기" onPress={() => navigation.openDrawer()} />
      <Button title="설정으로 이동" onPress={() => navigation.navigate('Settings')} />
    </View>
  );
}

function SettingsScreen() {
  return (
    <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
      <Text style={{ fontSize: 22 }}>⚙️ 설정 화면</Text>
    </View>
  );
}
```

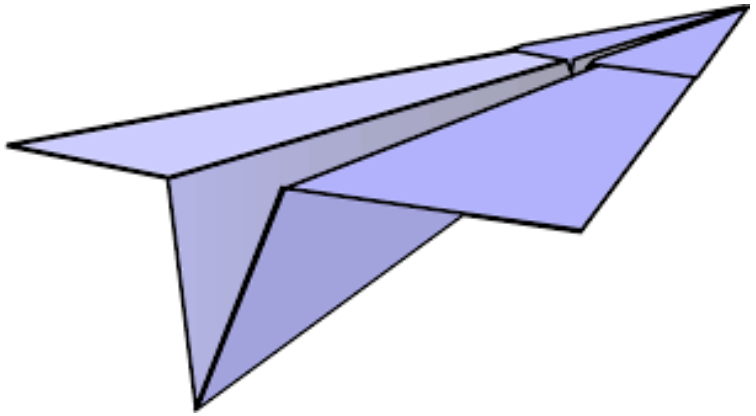
4. Drawer Navigation




```
const Drawer = createDrawerNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Drawer.Navigator
        initialRouteName="Home"
        screenOptions={{
          headerTitleAlign: 'center',
          drawerType: 'front', // slide, back, permanent, front 중 선택 가능
        }}
      >
        <Drawer.Screen name="Home" component={HomeScreen} options={{ title: '홈' }} />
        <Drawer.Screen name="Settings" component={SettingsScreen} options={{ title: '설정' }} />
      </Drawer.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

수고 많으셨습니다.



Q&A

E-mail: jungjongsoo@yahoo.com